

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE SOUSSE
INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE
ET DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION



Rapport de mini-projet

Spécialité : Systèmes Embarqués et Internet des Objets

PET-Recycling-Filament-System

Système IoT pour le Recyclage du PET

Réalisé par :

Anouer Chouikh

Encadré par :

Melek Chouchene

Année universitaire 2026/2027

Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication

Tél/Fax : +216 73 37 15 71 / +216 73 38 44 11

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce projet.

Nous exprimons particulièrement notre gratitude à notre encadrant pour son accompagnement, ses conseils et ses orientations tout au long de ce travail.

Nous remercions également l'Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication pour les connaissances et les ressources mises à notre disposition.

Table des matières

1	Description du Projet	1
1.1	Introduction	1
1.2	Problématique	1
1.3	Solution Proposée	2
1.4	Conclusion	3
2	Conception et Étude des Besoins	4
2.1	Introduction	4
2.2	Besoins fonctionnels	4
2.2.1	Gestion des utilisateurs	4
2.2.2	Gestion des machines	4
2.2.3	Acquisition des données	5
2.2.4	Supervision de la machine	5
2.2.5	Gestion des sessions de fonctionnement	5
2.2.6	Suivi de la production	5
2.2.7	Communication temps réel	5
2.3	Besoins non fonctionnels	5
2.3.1	Fiabilité	6
2.3.2	Sécurité	6
2.3.3	Performance	6
2.3.4	Évolutivité	6
2.3.5	Maintenabilité	6
2.3.6	Ergonomie	6
2.4	Schéma d'enchaînement des données	6
2.5	Architecture du système	7
2.6	Protocoles IoT	7
2.6.1	MQTT	8
2.6.2	HTTP/HTTPS	8
2.6.3	WebSocket	8
2.7	Choix du protocole	8
2.8	Diagramme UML	9
2.8.1	Diagramme de cas d'utilisation	9
2.8.2	Diagramme d'activité	9

2.8.3	Diagramme de séquence	9
2.9	Conclusion	9
3	Réalisation	11
3.1	Introduction	11
3.2	Outils et logiciels utilisés	11
3.2.1	Arduino IDE	11
3.2.2	Visual Studio Code	12
3.2.3	Symfony	12
3.2.4	React	12
3.2.5	React Native et Expo	13
3.2.6	PostgreSQL	13
3.2.7	Docker	13
3.2.8	Git et GitHub	13
3.2.9	Outils de conception	14
3.2.9.1	SolidWorks	14
3.2.9.2	Fritzing	14
3.3	Matériel utilisé	14
3.3.1	Arduino Mega	15
3.3.2	ESP32 DEVKIT V1	15
3.3.3	Moteur pas à pas	15
3.3.4	Module moteur pas à pas A4988	16
3.3.5	Système de chauffage	16
3.3.6	Capteur de température	16
3.3.7	Module de puissance BTS7960	17
3.3.8	Convertisseur de niveau logique TXS0108	17
3.3.9	Module convertisseur XL6009E1	17
3.3.10	Alimentation	18
3.4	Processus du système	18
3.4.1	Préparation du matériau	18
3.4.2	Mise en température	18
3.4.3	Extrusion	18
3.4.4	Transmission des données	18
3.4.5	Supervision	19
3.4.6	Fin de production	19
3.5	Interface utilisateur	19
3.5.1	Application web	19
3.5.2	Application mobile	19
3.5.3	Communication avec le backend	19
3.6	Schéma et câblage	20
3.6.1	Communication Arduino Mega – ESP32	20

3.6.2	Commande du moteur	20
3.6.3	Contrôle de la température	21
3.7	Conclusion	21
Conclusion générale		22
Bibliographie		23

Table des figures

3.1	Environnement Arduino IDE	11
3.2	Environnement Visual Studio Code	12
3.3	Framework Symfony	12
3.4	Bibliothèque React	12
3.5	React Native et Expo	13
3.6	Système de gestion de base de données PostgreSQL	13
3.7	Outil de conteneurisation Docker	13
3.8	Outils de gestion de versions Git et GitHub	14
3.9	Logiciel de conception mécanique SolidWorks	14
3.10	Logiciel de conception électronique Fritzing	14
3.11	Carte microcontrôleur Arduino Mega	15
3.12	Carte de développement ESP32 DEVKIT V1	15
3.13	Moteur pas à pas 42BYGH48-23D	16
3.14	Driver moteur pas à pas A4988	16
3.15	Tête d'extrusion chauffante	16
3.16	Module de puissance BTS7960	17
3.17	Convertisseur de niveau logique TXS0108E	17
3.18	Module convertisseur DC-DC XL6009E1	18

Chapitre 1

Description du Projet

1.1 Introduction

Le développement durable et la réduction des déchets plastiques constituent aujourd'hui des enjeux importants sur les plans environnemental, économique et technologique. Parmi les matières plastiques les plus utilisées, le polyéthylène téréphtalate (PET) occupe une place importante, notamment dans la fabrication des bouteilles et des emballages.

Le PET présente cependant l'avantage d'être recyclable et peut être valorisé afin de produire de nouveaux matériaux. Dans le domaine de la fabrication additive, le plastique recyclé peut notamment être transformé en filament destiné à l'impression 3D. Cette approche permet de donner une seconde vie aux déchets plastiques tout en réduisant la consommation de matière première.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet *3awedlou*, une solution IoT dédiée au recyclage du PET et à sa transformation en filament pour impression 3D. Le projet associe une partie matérielle permettant les différentes étapes du processus de transformation à une architecture logicielle destinée à la supervision et au suivi des données de la machine.

L'objectif de ce projet ne se limite donc pas à la réalisation d'une machine de transformation du plastique. Il vise également à intégrer les principes de l'Internet des Objets afin de rendre le système connecté, supervisable et capable de fournir des informations sur son fonctionnement.

1.2 Problématique

La gestion des déchets plastiques représente un défi important en raison de leur volume, de leur durée de dégradation et de leur utilisation massive dans de nombreux secteurs. Le PET, largement présent dans les bouteilles plastiques, constitue une matière particulièrement intéressante pour la valorisation en raison de ses propriétés et de sa recyclabilité.

Cependant, transformer des déchets plastiques en un matériau utilisable pour l'impression 3D nécessite plusieurs opérations successives. Le plastique doit notamment être préparé, chauffé, fondu et extrudé de manière contrôlée afin d'obtenir un filament présentant des caractéristiques adaptées à son utilisation.

Une difficulté supplémentaire réside dans le contrôle et la supervision de ces différentes opérations.

La température, le fonctionnement du moteur, l'état de la machine et les paramètres de production doivent pouvoir être surveillés afin d'améliorer la fiabilité du système et d'identifier rapidement les éventuels problèmes.

La problématique principale de ce projet peut ainsi être formulée comme suit :

Comment concevoir et réaliser une machine connectée capable de transformer des déchets PET en filament pour impression 3D tout en permettant le contrôle, la supervision et la collecte des données de son fonctionnement ?

Cette problématique implique donc à la fois des considérations mécaniques, électroniques, informatiques et liées à l'Internet des Objets.

1.3 Solution Proposée

Afin de répondre à cette problématique, le projet propose la conception et la réalisation d'un système de recyclage du PET intégrant une architecture IoT.

La solution repose sur une machine physique chargée d'assurer la transformation du plastique. La partie matérielle comprend notamment un système de chauffage et de contrôle de température, un moteur pas à pas destiné à l'extrusion du matériau ainsi que différents éléments électroniques permettant le pilotage et la mesure des paramètres de fonctionnement.

La commande du système est assurée par un microcontrôleur Arduino Mega. Celui-ci prend en charge une partie du contrôle local de la machine, notamment la gestion du moteur et du système de chauffage. Un ESP32 est également intégré à l'architecture afin d'assurer les fonctions de communication et de connectivité du système.

La communication entre les différents éléments permet de séparer les fonctions de contrôle temps réel de la machine et les fonctions de communication avec les services logiciels. Cette architecture facilite ainsi l'évolution du système et son intégration dans une infrastructure IoT.

Sur le plan logiciel, le système est associé à une application permettant de superviser la machine et d'exploiter les données collectées. Le backend constitue l'intermédiaire entre les équipements connectés et les applications clientes. Il permet notamment de gérer les utilisateurs, les machines, les sessions de fonctionnement, les données de télémétrie et les informations relatives à la production.

La communication IoT est basée sur le protocole MQTT, particulièrement adapté aux systèmes connectés grâce à son modèle de communication publish/subscribe et à sa faible surcharge. Les données provenant de la machine peuvent ainsi être transmises au backend afin d'être enregistrées et exploitées par les interfaces de supervision.

L'architecture globale du système peut être représentée selon plusieurs niveaux : la machine et ses capteurs/actionneurs constituent la couche physique, les microcontrôleurs assurent le contrôle et la communication, le backend assure la gestion des données et les applications web et mobiles permettent leur visualisation et leur exploitation.

Cette approche permet de transformer une machine de recyclage classique en un système connecté capable de fournir des informations en temps réel sur son fonctionnement. Elle constitue également

une base évolutive pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités telles que l'analyse des données, l'amélioration du contrôle du processus ou encore la maintenance préventive.

1.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général du projet *3awedlou*, ainsi que la problématique liée à la valorisation des déchets PET et à leur transformation en filament pour impression 3D.

La solution proposée repose sur l'association d'une machine de recyclage, de systèmes embarqués et d'une architecture IoT permettant le contrôle, la communication et la supervision du système.

Après avoir présenté le projet et ses objectifs généraux, le chapitre suivant sera consacré à l'étude détaillée des besoins ainsi qu'à la conception matérielle et logicielle de la solution.

Chapitre 2

Conception et Étude des Besoins

2.1 Introduction

Après avoir présenté le contexte général du projet, sa problématique et la solution proposée, ce chapitre est consacré à l'étude des besoins et à la conception du système *3awedlou*.

L'objectif de cette étape est de définir les fonctionnalités attendues, les contraintes auxquelles le système doit répondre ainsi que l'architecture générale permettant d'assurer la communication entre la machine, les systèmes embarqués, le serveur et les applications clientes.

La conception est organisée autour de plusieurs aspects complémentaires : l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'étude de l'enchaînement des données, la définition de l'architecture matérielle et logicielle, l'étude des protocoles de communication IoT ainsi que la modélisation UML du système.

2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services et les fonctionnalités que le système doit fournir à ses différents utilisateurs et composants.

Dans le cadre du projet *3awedlou*, les principales fonctionnalités identifiées sont les suivantes.

2.2.1 Gestion des utilisateurs

Le système doit permettre aux utilisateurs autorisés d'accéder à l'application et d'utiliser les fonctionnalités correspondant à leurs droits d'accès. L'authentification permet notamment de sécuriser l'accès aux informations relatives aux machines et aux productions.

2.2.2 Gestion des machines

L'application doit permettre de gérer les machines connectées au système. Pour chaque machine, les informations relatives à son identification et à son état doivent être accessibles.

Le système doit notamment permettre de connaître l'état courant d'une machine, par exemple :

- en attente ;

- en cours de chauffage ;
- en extrusion ;
- en pause ;
- en erreur ;
- hors ligne.

2.2.3 Acquisition des données

La machine doit être capable de mesurer et de transmettre différentes données relatives à son fonctionnement. Ces données peuvent notamment concerner la température, l'état du moteur, l'état général de la machine et les informations relatives à une session de production.

2.2.4 Supervision de la machine

Le système doit permettre à l'utilisateur de consulter l'état de la machine et les données collectées. La supervision permet ainsi de suivre le fonctionnement du système sans avoir à intervenir directement sur la machine.

2.2.5 Gestion des sessions de fonctionnement

Une session doit permettre d'identifier une période de fonctionnement de la machine. Le système doit pouvoir enregistrer les informations associées au démarrage, au fonctionnement et à l'arrêt d'une session.

2.2.6 Suivi de la production

Le système doit permettre d'enregistrer les informations relatives à la production de filament. Ces informations peuvent notamment comprendre l'identification d'un lot, les paramètres de production et les données associées au processus de transformation.

2.2.7 Communication temps réel

La solution doit permettre la transmission des données entre la machine et le système logiciel avec un délai suffisamment faible pour assurer une supervision efficace.

Cette communication repose sur une architecture IoT utilisant le protocole MQTT, qui sera étudié plus en détail dans les sections suivantes.

2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes et les propriétés qualitatives que le système doit respecter au-delà de ses fonctionnalités principales.

2.3.1 Fiabilité

Le système doit fonctionner de manière stable pendant les différentes phases de fonctionnement de la machine. Les échanges de données doivent également être suffisamment fiables pour éviter la perte d'informations importantes.

2.3.2 Sécurité

L'accès aux fonctionnalités de l'application et aux données du système doit être protégé. L'authentification des utilisateurs ainsi que la sécurisation des communications constituent donc des éléments importants de l'architecture.

2.3.3 Performance

Le système doit pouvoir traiter les données provenant de la machine sans introduire de délais importants dans la supervision. Les communications doivent donc rester suffisamment rapides pour permettre un suivi proche du temps réel.

2.3.4 Évolutivité

L'architecture doit permettre l'ajout de nouvelles machines, de nouveaux capteurs ou de nouvelles fonctionnalités sans nécessiter une reconception complète du système.

2.3.5 Maintenabilité

La séparation entre la partie matérielle, les systèmes embarqués, le backend et les applications clientes doit faciliter la maintenance et l'évolution du projet.

2.3.6 Ergonomie

Les interfaces de supervision doivent présenter les informations de manière claire et compréhensible. L'utilisateur doit pouvoir identifier rapidement l'état de la machine et les principales données de production.

2.4 Schéma d'enchaînement des données

Le fonctionnement global du système repose sur une succession d'échanges de données entre la machine, les systèmes embarqués, le serveur et les applications clientes.

La machine constitue la source principale des données. Les capteurs permettent d'acquérir les informations relatives à son fonctionnement, tandis que l'Arduino Mega assure une partie du contrôle local des actionneurs et du processus d'extrusion.

L'ESP32 joue le rôle d'interface de communication entre la partie embarquée et l'infrastructure réseau. Les données provenant de la machine sont transmises par l'intermédiaire du protocole MQTT vers le broker IoT.

Le backend récupère ensuite les messages nécessaires, traite les données et les enregistre dans la base de données. Les applications web et mobile peuvent alors récupérer et afficher ces informations à l'utilisateur.

Le cheminement général des données peut être résumé comme suit :

Machine → Arduino Mega → ESP32 → MQTT Broker → Backend → Applications Web / Mobile

Dans le sens inverse, les commandes provenant des applications peuvent suivre le chemin opposé afin d'être transmises jusqu'à la machine.

2.5 Architecture du système

L'architecture de *3awedlou* est conçue selon une approche distribuée permettant de séparer les responsabilités des différents composants.

Elle peut être divisée en plusieurs niveaux :

1. **Couche physique** : machine de recyclage, capteurs, moteur, système de chauffage et autres actionneurs.
2. **Couche embarquée** : Arduino Mega et ESP32 assurant respectivement le contrôle local et la communication réseau.
3. **Couche IoT** : broker MQTT assurant l'échange de messages entre les équipements connectés et les services logiciels.
4. **Couche serveur** : backend chargé de l'authentification, de la gestion des machines, du traitement des données et de leur stockage.
5. **Couche application** : applications web et mobile permettant la supervision et l'exploitation des données.

Cette séparation permet de réduire le couplage entre les différentes parties du système et facilite son évolution.

2.6 Protocoles IoT

La communication constitue un élément essentiel d'une architecture IoT. Le choix du protocole doit tenir compte des caractéristiques du système, notamment la quantité de données échangées, les ressources disponibles, la latence souhaitée et la fiabilité des communications.

Plusieurs protocoles peuvent être envisagés pour assurer la communication entre les équipements et les services logiciels.

2.6.1 MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) est un protocole de communication léger basé sur un modèle *publish/subscribe*. Les équipements publient des messages sur des sujets (*topics*) et les clients intéressés s'abonnent aux sujets correspondants.

Cette architecture permet de découpler les producteurs et les consommateurs de données.

2.6.2 HTTP/HTTPS

HTTP est largement utilisé pour les communications entre applications clientes et serveurs. Il repose principalement sur un modèle requête/réponse et convient particulièrement aux API web.

Dans une architecture IoT, HTTP peut être utilisé pour certaines opérations nécessitant une communication avec le backend, mais il est moins adapté qu'un protocole orienté messages pour certaines communications temps réel entre équipements.

2.6.3 WebSocket

WebSocket permet d'établir une communication persistante entre un client et un serveur. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant des mises à jour en temps réel de l'interface utilisateur.

Il peut donc constituer une solution intéressante pour la communication entre le backend et les interfaces web ou mobiles.

2.7 Choix du protocole

Après comparaison des différentes solutions, MQTT a été retenu comme protocole principal de communication IoT du projet.

Ce choix est principalement motivé par son modèle *publish/subscribe*, qui permet de découpler la machine du backend et des applications clientes.

Le broker MQTT joue le rôle d'intermédiaire central. La machine peut ainsi publier ses données sans avoir à connaître directement les applications qui les utiliseront. De la même manière, les applications ou le backend peuvent publier des commandes sur des sujets auxquels l'ESP32 est abonné.

Cette architecture présente également l'avantage de faciliter l'intégration de plusieurs machines dans le futur.

MQTT est donc utilisé comme mécanisme principal pour les échanges de données IoT, tandis que les technologies web classiques peuvent être utilisées pour les interactions entre les applications clientes et le backend.

2.8 Diagramme UML

La modélisation UML permet de représenter le comportement du système et les interactions entre ses différents acteurs et composants.

Dans le cadre du projet *3awedlou*, plusieurs diagrammes UML sont utilisés afin de représenter les fonctionnalités principales, le déroulement des processus et les échanges entre les composants.

2.8.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les acteurs interagissant avec le système ainsi que les principales fonctionnalités auxquelles ils ont accès.

Dans le système *3awedlou*, l'utilisateur peut notamment consulter l'état d'une machine, suivre les données de fonctionnement et consulter les informations relatives à la production.

Le système embarqué constitue également un élément important de l'architecture puisqu'il fournit les données issues de la machine et peut recevoir des commandes provenant du système logiciel.

2.8.2 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité permet de représenter l'enchaînement des principales étapes du fonctionnement du système.

Il peut notamment représenter le processus allant du démarrage de la machine jusqu'à la production du filament, en passant par les phases de chauffage, de vérification des conditions de fonctionnement et d'extrusion.

2.8.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence permet de représenter les échanges de messages entre les différents composants du système au cours d'un scénario donné.

Dans le cas de *3awedlou*, un scénario de supervision peut par exemple suivre le cheminement d'une donnée de télémétrie depuis la machine jusqu'à l'application.

La donnée est d'abord acquise par le système embarqué, puis transmise à l'ESP32. Celui-ci publie le message sur le broker MQTT. Le backend reçoit le message, traite les informations et les enregistre si nécessaire. Les applications peuvent ensuite exploiter ces données afin de mettre à jour l'interface de supervision.

2.9 Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système *3awedlou* et de définir son architecture générale.

L'étude a également permis de décrire le cheminement des données entre la machine, les systèmes embarqués, l'infrastructure IoT, le backend et les applications clientes. Plusieurs protocoles ont été

étudiés et MQTT a été retenu comme protocole principal pour les communications IoT en raison de son modèle publish/subscribe et de son adéquation avec les besoins du projet.

Enfin, les diagrammes UML permettent de compléter la conception en représentant les fonctionnalités du système, le déroulement de ses processus et les échanges entre ses différents composants.

Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation du système, notamment à la mise en œuvre de la partie matérielle, des systèmes embarqués, de la communication IoT, du backend et des interfaces de supervision.

Chapitre 3

Réalisation

3.1 Introduction

Après avoir présenté les besoins du système et défini son architecture dans le chapitre précédent, cette partie est consacrée à la réalisation du projet *3awedlou*.

Cette étape présente les différents outils logiciels et matériels utilisés pour développer et intégrer la solution. Elle décrit également le processus global de fonctionnement du système, l'interface utilisateur ainsi que le schéma de câblage de la partie électronique.

La réalisation a nécessité l'intégration de plusieurs domaines technologiques, notamment les systèmes embarqués, l'électronique, la communication IoT, le développement backend ainsi que le développement d'interfaces web et mobiles.

3.2 Outils et logiciels utilisés

La réalisation du système *3awedlou* s'appuie sur plusieurs outils et environnements de développement. Chaque outil a été choisi en fonction de son rôle dans l'une des différentes parties du projet.

3.2.1 Arduino IDE

Arduino IDE a été utilisé pour développer et téléverser les programmes destinés aux microcontrôleurs utilisés dans la machine.

Il permet notamment de programmer l'Arduino Mega chargé d'assurer le contrôle local de certains éléments de la machine, tels que le moteur d'extrusion et le système de chauffage.



FIGURE 3.1 – Environnement Arduino IDE

3.2.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code a été utilisé comme environnement principal pour le développement des différentes parties logicielles du projet.

Il permet notamment de travailler sur le backend Symfony ainsi que sur les applications web et mobiles.



FIGURE 3.2 – Environnement Visual Studio Code

3.2.3 Symfony

Symfony a été utilisé pour développer le backend de l'application. Il assure notamment la gestion des utilisateurs, des machines, des sessions, des données de télémétrie et des informations relatives à la production.

Le backend constitue également une couche intermédiaire entre l'infrastructure IoT et les applications clientes.



FIGURE 3.3 – Framework Symfony

3.2.4 React

React a été utilisé pour développer l'interface web de supervision. Il permet de construire une interface composée de composants réutilisables et d'afficher dynamiquement les informations provenant du backend.

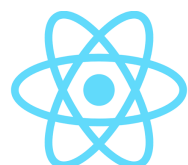


FIGURE 3.4 – Bibliothèque React

3.2.5 React Native et Expo

React Native a été utilisé pour développer l'application mobile permettant d'accéder aux fonctionnalités du système depuis un smartphone.

L'environnement Expo a facilité le développement, les tests et l'exécution de l'application sur un appareil mobile.

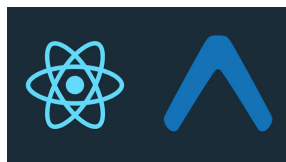


FIGURE 3.5 – React Native et Expo

3.2.6 PostgreSQL

PostgreSQL a été utilisé comme système de gestion de base de données. Il permet de stocker les informations relatives aux utilisateurs, aux machines, aux sessions de fonctionnement, aux données de télémétrie et aux productions.

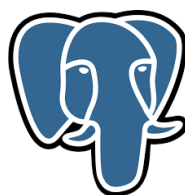


FIGURE 3.6 – Système de gestion de base de données PostgreSQL

3.2.7 Docker

Docker a été utilisé pour faciliter l'exécution et la gestion de certains services nécessaires au fonctionnement du backend, notamment la base de données PostgreSQL.

Cette approche permet d'obtenir un environnement de développement plus reproductible et plus facile à configurer.



FIGURE 3.7 – Outil de conteneurisation Docker

3.2.8 Git et GitHub

Git a été utilisé pour assurer le suivi des versions du code source. GitHub permet de centraliser le dépôt du projet et de faciliter la sauvegarde ainsi que la gestion des différentes versions du système.



FIGURE 3.8 – Outils de gestion de versions Git et GitHub

3.2.9 Outils de conception

Des outils de conception assistée par ordinateur ont également été utilisés pour concevoir et modifier les différents éléments mécaniques de la machine.

La conception des pièces et de la structure mécanique permet d'adapter les différents composants afin de répondre aux contraintes du système.

3.2.9.1 SolidWorks

SolidWorks a été utilisé pour concevoir les pièces mécaniques de la machine. Il permet de créer des modèles 3D précis et de simuler le fonctionnement des mécanismes avant leur fabrication.

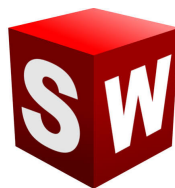


FIGURE 3.9 – Logiciel de conception mécanique SolidWorks

3.2.9.2 Fritzing

Fritzing a été utilisé pour concevoir les schémas électroniques et le câblage de la machine. Il permet de représenter visuellement les connexions entre les différents composants électroniques et de faciliter la compréhension du circuit.



FIGURE 3.10 – Logiciel de conception électronique Fritzing

3.3 Matériel utilisé

La réalisation de la machine nécessite plusieurs composants électroniques, mécaniques et électromécaniques.

3.3.1 Arduino Mega

L'Arduino Mega constitue l'un des principaux contrôleurs de la machine. Il est chargé d'assurer le contrôle local de plusieurs fonctions, notamment la commande du moteur pas à pas et la gestion du système de chauffage.

Son nombre important d'entrées et de sorties permet également d'intégrer plusieurs capteurs et actionneurs dans le même système.



FIGURE 3.11 – Carte microcontrôleur Arduino Mega

3.3.2 ESP32 DEVKIT V1

Un ESP32 est intégré au système afin d'assurer les fonctions de communication réseau et l'intégration de la machine dans l'architecture IoT.

L'ESP32 permet notamment d'établir la communication avec le réseau et de participer aux échanges de données avec l'infrastructure MQTT.



FIGURE 3.12 – Carte de développement ESP32 DEVKIT V1

3.3.3 Moteur pas à pas

Un moteur pas à pas de type 42BYGH48-23D est utilisé pour assurer l'entraînement du mécanisme d'extrusion.

Le moteur permet de contrôler précisément le déplacement du mécanisme grâce à la commande de ses pas.



FIGURE 3.13 – Moteur pas à pas 42BYGH48-23D

3.3.4 Module moteur pas à pas A4988

Le moteur pas à pas est commandé à l'aide d'un driver A4988. Celui-ci permet d'adapter les signaux de commande provenant du microcontrôleur afin de piloter correctement le moteur.

Le driver permet également d'utiliser différents modes de micro-pas afin d'améliorer la précision du mouvement.



FIGURE 3.14 – Driver moteur pas à pas A4988

3.3.5 Système de chauffage

Un élément chauffant est utilisé pour chauffer le matériau PET jusqu'à une température permettant sa transformation et son extrusion.

La température est mesurée à l'aide d'une thermistance et contrôlée par le système embarqué afin de maintenir une température adaptée au processus.

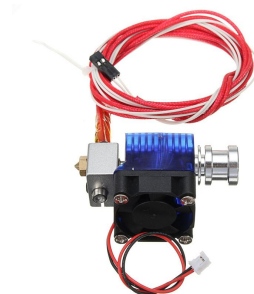


FIGURE 3.15 – Tête d'extrusion chauffante

3.3.6 Capteur de température

Une thermistance est utilisée pour mesurer la température du système de chauffage.

La valeur mesurée est récupérée par le microcontrôleur puis utilisée dans la boucle de contrôle de température.

3.3.7 Module de puissance BTS7960

Un module de puissance est utilisé pour commander l'élément chauffant à partir du microcontrôleur.

Cette interface permet de séparer la partie de commande basse tension de la partie de puissance nécessaire au chauffage.



FIGURE 3.16 – Module de puissance BTS7960

3.3.8 Convertisseur de niveau logique TXS0108

Un convertisseur de niveau logique est utilisé pour assurer l'adaptation des niveaux de tension entre les composants fonctionnant sous différentes tensions logiques.

Cette adaptation est particulièrement importante pour la communication entre l'Arduino Mega et l'ESP32.

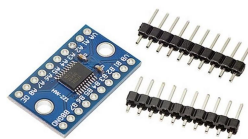


FIGURE 3.17 – Convertisseur de niveau logique TXS0108E

3.3.9 Module convertisseur XL6009E1

Deux modules convertisseur DC-DC sont utilisés pour fournir les tensions nécessaires aux microcontrôleurs du système (9v pour l'Arduino Mega et 5v pour l'ESP32).



FIGURE 3.18 – Module convertisseur DC-DC XL6009E1

3.3.10 Alimentation

La machine utilise une alimentation électrique adaptée aux différents éléments du système.

Les tensions nécessaires aux composants sont obtenues directement ou à l'aide de convertisseurs DC-DC afin de fournir des niveaux de tension appropriés aux circuits électroniques.

3.4 Processus du système

Le fonctionnement général du système peut être décomposé en plusieurs étapes successives.

3.4.1 Préparation du matériau

Le processus commence par la récupération et la préparation du plastique PET destiné au recyclage. Le matériau doit être préparé avant son introduction dans la machine afin de permettre son traitement dans de bonnes conditions.

3.4.2 Mise en température

Après le démarrage de la machine, le système active le chauffage et mesure continuellement la température à l'aide de la thermistance.

Le contrôleur compare la température mesurée avec la température de consigne afin de maintenir les conditions nécessaires à l'extrusion.

3.4.3 Extrusion

Lorsque la température nécessaire est atteinte, le système peut démarrer le mécanisme d'extrusion.

Le moteur pas à pas entraîne le mécanisme permettant de déplacer le matériau à travers la zone chauffée. Le PET est ainsi transformé puis extrudé sous forme de filament.

3.4.4 Transmission des données

Pendant le fonctionnement de la machine, les informations importantes sont collectées par le système embarqué.

L'Arduino Mega communique avec l'ESP32, qui assure ensuite la transmission des données vers l'infrastructure IoT.

Les informations peuvent notamment concerner l'état de la machine, la température et les paramètres associés au processus de production.

3.4.5 Supervision

Les données transmises par la machine sont traitées par le backend puis mises à disposition des applications web et mobile.

L'utilisateur peut ainsi consulter l'état de la machine et suivre les informations relatives à son fonctionnement.

3.4.6 Fin de production

À la fin du processus, le système arrête progressivement les éléments nécessaires au fonctionnement de la machine et enregistre les informations relatives à la session de production.

Ces données peuvent ensuite être consultées à travers les interfaces de supervision.

3.5 Interface utilisateur

L'application *3awedlou* comprend des interfaces permettant à l'utilisateur de superviser le fonctionnement de la machine et de consulter les informations disponibles.

Le système comprend une application web ainsi qu'une application mobile. Les deux interfaces utilisent le même backend afin de centraliser la gestion des données et des fonctionnalités.

3.5.1 Application web

L'application web constitue une interface de supervision accessible depuis un navigateur.

Elle permet notamment de consulter les machines disponibles, leur état actuel ainsi que les informations relatives aux sessions et à la production.

3.5.2 Application mobile

L'application mobile permet d'accéder aux fonctionnalités principales du système depuis un smartphone.

Elle reprend les principales fonctions de supervision tout en adaptant l'organisation des informations à la taille et aux contraintes d'un écran mobile.

3.5.3 Communication avec le backend

Les applications web et mobile communiquent avec le backend afin d'accéder aux données et aux fonctionnalités du système.

Le backend centralise notamment l'authentification, la gestion des machines, les données de télémétrie et les informations relatives aux productions.

Cette architecture permet aux différentes interfaces d'utiliser une source de données commune tout en conservant une séparation entre la présentation et la logique métier.

3.6 Schéma et câblage

La réalisation matérielle nécessite l'interconnexion de plusieurs composants électroniques. Le câblage a été conçu afin de séparer les différentes fonctions de commande, de puissance, de mesure et de communication.

L'Arduino Mega assure le contrôle de la partie locale de la machine. Il est connecté au driver A4988 afin de commander le moteur pas à pas et au circuit de puissance permettant de piloter le système de chauffage.

La thermistance est connectée à une entrée analogique afin de mesurer la température du système. Les données de température sont ensuite utilisées par l'algorithme de contrôle.

L'ESP32 est connecté à l'Arduino Mega afin d'échanger les informations nécessaires à la communication avec le système IoT. Une adaptation des niveaux logiques est utilisée pour assurer la compatibilité électrique entre les deux microcontrôleurs.

L'alimentation électrique est distribuée vers les différents composants en fonction de leurs tensions et courants nécessaires. Une attention particulière est portée à la séparation entre les circuits de puissance et les circuits logiques.

3.6.1 Communication Arduino Mega – ESP32

La communication entre l'Arduino Mega et l'ESP32 est réalisée à l'aide d'une liaison série UART.

Cette liaison permet à l'Arduino Mega de transmettre les informations relatives à l'état de la machine à l'ESP32. Dans le sens inverse, l'ESP32 peut transmettre certaines commandes ou informations nécessaires au contrôle du système.

La communication série repose sur les lignes TX, RX et GND. Étant donné que l'Arduino Mega utilise une logique de 5 V alors que l'ESP32 fonctionne avec une logique de 3,3 V, un convertisseur de niveau logique est utilisé afin d'assurer une communication compatible avec les deux circuits.

3.6.2 Commande du moteur

Le moteur pas à pas est commandé par le driver A4988. L'Arduino Mega génère les signaux nécessaires à son fonctionnement, notamment les signaux *STEP* et *DIR*.

Le réglage du driver permet de définir le mode de micro-pas utilisé et ainsi d'adapter la précision et la vitesse du mouvement aux besoins du mécanisme d'extrusion.

3.6.3 Contrôle de la température

Le contrôle de la température constitue une fonction importante de la machine. La thermistance fournit une mesure de la température au microcontrôleur.

Cette mesure est ensuite utilisée par l'algorithme de régulation afin d'ajuster la puissance appliquée au système de chauffage et de maintenir la température autour de la valeur de consigne.

3.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation du système *3awedlou*, depuis les outils de développement et les composants matériels jusqu'à l'intégration des différents éléments de la solution.

La partie embarquée permet d'assurer le contrôle local de la machine, tandis que l'ESP32 assure la connectivité nécessaire à son intégration dans l'architecture IoT. Le backend centralise la gestion des données et les applications web et mobile permettent leur consultation et leur supervision.

La réalisation matérielle, le câblage et les différents mécanismes de communication permettent ainsi de réunir les différentes composantes du projet au sein d'un système cohérent.

Les résultats obtenus constituent une base permettant de poursuivre les tests du système, d'améliorer sa fiabilité et d'optimiser le processus de recyclage et de production du filament.

Conclusion générale

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser une solution IoT dédiée au recyclage du plastique PET en filament pour impression 3D.

La réalisation combine une architecture matérielle basée sur des systèmes embarqués avec une architecture logicielle permettant la supervision et l'exploitation des données issues de la machine.

Les résultats obtenus constituent une base permettant de poursuivre l'amélioration du système, notamment au niveau de la fiabilité, de la communication temps réel et de l'optimisation du processus de recyclage.

Bibliographie